# 北京航空航天大学《大学物理I（工科）》
# 2017—2018 学年第1学期期末试卷(B卷)

## 一、 选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

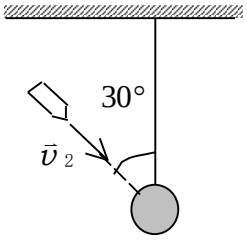
1．某物体的运动规律为$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=-kv^2t$，式中的 $k$ 为大于零的常量．当$t=0$时，初速为$v_0$，则速度$v$与时间 $t$ 的函数关系是

(A) $v=\frac{1}{2}kt^2+v_0$，　(B) $v=-\frac{1}{2}kt^2+v_0$，

(C) $\frac{1}{v}=\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$，　(D) $\frac{1}{v}=-\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$

[　　]

2．质量为 20 g 的子弹，以 400 m/s 的速率沿图示方向射入一原来静止的质量为 980 g 的摆球中，摆线长度不可伸缩．子弹射入后开始与摆球一起运动的速率为




(A) 2 m/s．　(B) 4 m/s．

(C) 7 m/s ．　(D) 8 m/s．

[　　]

3．人造地球卫星，绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的

(A)动量不守恒，动能守恒．

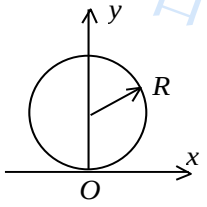
(B)动量守恒，动能不守恒．

(C)对地心的角动量守恒，动能不守恒．

(D)对地心的角动量不守恒，动能守恒．

[　　]

4．一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$作用在质点上．在该质点从坐标原点运动到(0，2$R$）位置过程中，力$\vec{F}$对它所作的功为




(A) $F_0R^2$．　(B) $2F_0R^2$．

(C) $3F_0R^2$．　(D) $4F_0R^2$．

[　　]

5．两个同心均匀带电球面，半径分别为 $R_a$ 和 $R_b$ ($R_a<R_b$)，所带电荷分别为 $Q_a$ 和 $Q_b$．设某点与球心相距 $r$，当 $R_a<r<R_b$ 时，该点的电场强度的大小为：

(A) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_a+Q_b}{r^2}$．　(B) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_a-Q_b}{r^2}$．

(C) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{Q_a}{r^2}+\frac{Q_b}{R_b^2}\right)$．　(D) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q_a}{r^2}$．

[　　]

微信公众号：星空情报站

更多考试真题
请扫码获取



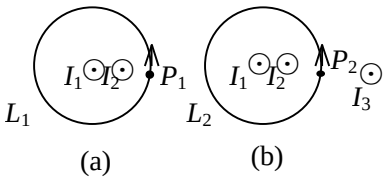
6．在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路 $L_1$、$L_2$，圆周内有电流 $I_1$、$I_2$，其分布相同，且均在真空中，但在(b)图中 $L_2$ 回路外有电流 $I_3$，$P_1$、$P_2$ 为两圆形回路上的对应点，则：

(A) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}=B_{P_2}$

(B) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}=B_{P_2}$.

(C) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}\neq B_{P_2}$.

(D) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}\neq\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}$，$B_{P_1}\neq B_{P_2}$.



(a)　　(b)

[　　]

7．真空中一根无限长直细导线上通电流 $I$，则距导线垂直距离为 $a$ 的空间某点处的磁能密度为

(A) $\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　　(B) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

(C) $\frac{1}{2}(\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$　　(D) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2a})^2$

[　　]

8．电位移矢量的时间变化率 $d\vec{D}/dt$ 的单位是

（A）安培／米$^2$　　（B）安培•米$^2$

（C）库仑／米$^2$　　（D）库仑／秒

[　　]

9．有下列几种说法：

(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.

(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.

(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的.

(B) 只有(1)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)是正确的.

(D) 三种说法都是正确的.

[　　]

10．边长为 $a$ 的正方形薄板静止于惯性系 $K$ 的 $Oxy$ 平面内，且两边分别与 $x$，$y$ 轴平行．今有惯性系 $K'$ 以 $0.8c$（$c$ 为真空中光速）的速度相对于 $K$ 系沿 $x$ 轴作匀速直线运动，则从 $K'$ 系测得薄板的面积为

(A) $0.6a^2$.　　(B) $0.8\,a^2$.

(C) $a^2$.　　(D) $a^2/0.6$ .

[　　]

微信公众号·星空情报站

## 二、　填空题（将最简结果填在空格内；每题 3 分，共 30 分）

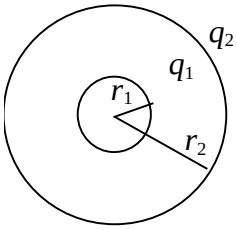
1. 船在水上以相对于水的速度$\vec{v}_1$航行，水流速度为$\vec{v}_2$，一人相对于甲板以速度$\vec{v}_3$行走．如人相对于岸静止，则$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$和$\vec{v}_3$的关系是_____.

2. 质量为 *m* 的物体，从高出弹簧上端 *h* 处由静止自由下落到竖直放置在地面上的轻弹簧上，弹簧的劲度系数为 *k*，则弹簧被压缩的最大距离 $x=$_____.

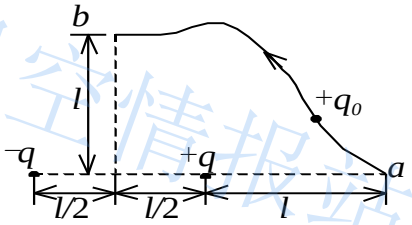
3. 一质点在二恒力共同作用下，位移为$\Delta\vec{r}=3\vec{i}+8\vec{j}$ (SI)；在此过程中，动能增量为 24 J，已知其中一恒力$\vec{F}_1=12\vec{i}-3\vec{j}$ (SI)，则另一恒力所作的功为_____.

4. 质量为 *m* 的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿 *x* 轴正向运动．所受外力方向沿 *x* 轴正向，大小为 $F=kx$．物体从原点运动到坐标为 $x_0$ 的点的过程中所受外力冲量的大小为_____.

5. 如图所示,两同心带电球面，内球面半径为 $r_1=5$ cm，带电荷 $q_1=3\times10^{-8}$ C；外球面半径为 $r_2=20$ cm ，带电荷 $q_2=-6\times10^{-8}$C，设无穷远处电势为零，则空间另一电势为零的球面半径 $r=$ _____.




6. 如图所示，在点电荷$+q$和$-q$产生的电场中，将一点电荷$+q_0$沿箭头所示路径由 *a* 点移至 *b* 点，则外力作功 *A*_____.

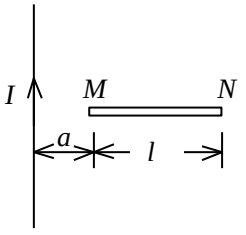



7. 一质量为 *m*、电荷为 *q* 的小球，在电场力作用下，从电势为 *U* 的 *a* 点，移动到电势为零的 *b* 点．若已知小球在 *b* 点的速率为 $v_b$，则小球在 *a* 点的速率 $v_a=$ _____.

8. 在一个不带电的导体球壳内，先放进一电荷为+*q* 的点电荷，点电荷不与球壳内壁接触．然后使该球壳与地接触一下，再将点电荷+*q* 取走．此时，球壳的外表面的电荷为_____.

9. 铜的相对磁导率$\mu_r=0.9999912$，其磁化率$\chi_m=$_____它是_____磁性磁介质.

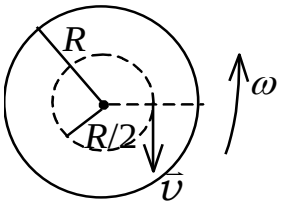
10. 如图所示，一段长度为 *l* 的直导线 *MN*，水平放置在载电流为 *I* 的竖直长导线旁与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 *t* 秒末导线两端的电势差 $U_M-U_N=$_____.



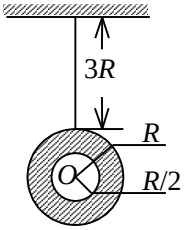

德格公众号：星空情报站

## 三、　计算题（共 40 分）

1. **(本题 10 分)**在半径为 $R$ 的具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上，有一人静止站立在距转轴为$\frac{1}{2}R$处，人的质量是圆盘质量的 1/10．开始时盘载人对地以角速度$\omega_0$匀速转动，现在此人垂直圆盘半径相对于盘以速率 $v$ 沿与盘转动相反方向作圆周运动，如图所示．已知圆盘对中心轴的转动惯量为$\frac{1}{2}MR^2$．求：(1) 圆盘对地的角速度．(2) 欲使圆盘对地静止，人应沿着$\frac{1}{2}R$圆周对圆盘的速度$\vec{v}$的大小及方向？




2. **(本题 10 分)**一环形薄片由细绳悬吊着，环的外半径为 $R$，内半径为 $R/2$，并有电荷 $Q$ 均匀分布在环面上．细绳长 $3R$，也有电荷 $Q$ 均匀分布在绳上，如图所示,试求圆环中心 $O$ 处的电场强度(圆环中心在细绳延长线上).




3. **(本题 10 分)** $AA'$ 和 $CC'$ 为两个正交地放置的圆形线圈，其圆心相重合．$AA'$ 线圈半径为 20.0 cm，共 10 匝，通有电流 10.0 A；而 $CC'$ 线圈的半径为 10.0 cm，共 20 匝，通有电流 5.0 A．求两线圈公共中心 $O$ 点的磁感强度的大小和方向．($\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$)

4. **(本题 5 分)**一面积为 $S$ 的单匝平面线圈，以恒定角速度$\omega$在磁感强度$\vec{B} = B_0 \sin\omega t\vec{k}$的均匀外磁场中转动，转轴与线圈共面且与$\vec{B}$垂直（$\vec{k}$为沿 $z$ 轴的单位矢量）．设 $t=0$ 时线圈的正法向与$\vec{k}$同方向，求线圈中的感应电动势．

5. **(本题 5 分)** 已知μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 $2.2\times10^{-8}$ s．试求动能为 150 MeV 的μ 子的速度 $v$ 是多少？平均寿命$\tau$是多少？

微信公众号：星空情报站